МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за X, XI и XII клас.

24.01.2015 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

.....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. …….. ……

2. …….. ……

Окончателен брой точки: .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 65 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията;*
- *Анатомия, физиология и систематика на животните;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека;*
- *Екология;*
- *Клетъчна биология /химичен състав на клетката,цитология, метаболизъм, транспорт през мембраните, клетъчно делене/. Микробиология;*
- *Генетика. Индивидуално развитие.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.

Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **143,5** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т е **100** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.

Желаем Ви успех!

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА

Зад. 1. В процеса на размножаване и развитие през най-дълъг гаметофит преминават:
А. двусемеделни растения **В.** голосеменни растения
Б. едносемеделни растения **Г.** мъхове, папрати, плауни **0,5 т.**

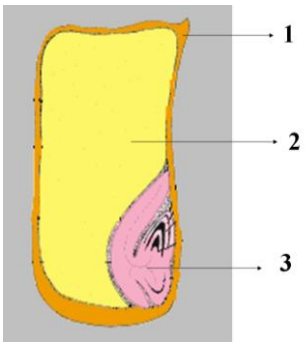
Зад. 2. Към клас Едносемеделни растения <u>не</u> се отнася?
А. сем. Житни **В.** сем. Салепови
Б. сем. Сенникоцветни **Г.** сем. Кремови **0,5 т.**

Зад. 3. Кои видоизменени органи могат да произхождат от различни вегетативни органи?
А. коренища **В.** мустачки
Б. кореноплоди **Г.** луковици **0,5 т.**

Зад. 4. Общото в развитието на голосеменни и покритосеменни е:
1. опложданe, без наличие на вода **А – 1, 2**
2. опрашване чрез вятъра **Б – 2, 3**
3. образуване на шишарка **В – 2, 3, 4**
4. образуване на плод **Г – 3, 4, 5** **1,5 т.**
5. двойно опложданe **Д – 1, 2, 3, 4, 5**

Зад. 5. За сукулентните растения е характерно, че:
1. имат развит водоносен паренхимн **А – 1, 3, 4, 5**
2. образуват месести стъбла или листа **Б – 2, 3, 4, 5**
3. понасят екстремни условия **В – 3, 4**
4. към тях се отнасят кактусите **Г – 3, 5** **1,5 т.**
5. такива са палмите **Д – 1, 2, 3, 4**

Зад. 6. Направете необходимите означения за устройството на семе:



1. .....
2. .....
3. .....

А. Към кой клас Покритосеменни принадлежи растението, чието семе е изобразено? .....

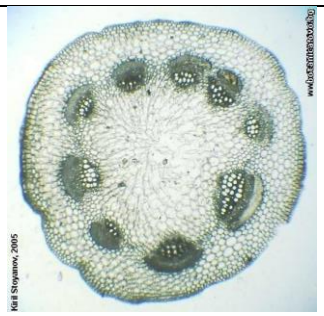
Б. Коя от структурите се образува от опложданe на яйцеклетката?.....

В. Коя от структурите се образува от вторичното ядро на семепъпката?.....

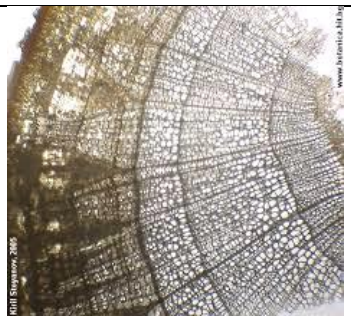
Г. На какви органели са богати клетките на тъканта, която изгражда структура **2**? ..... **3,5 т.**

Зад. 7. Разгледайте микроскопските снимки и отговорете:

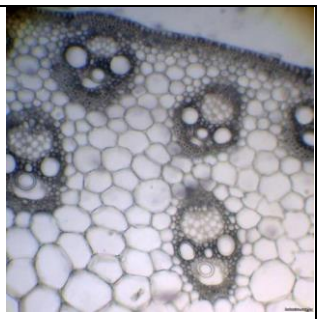
1



2



3



А. Кой е наблюдаваният вегетативен орган? .....
Б. В кои от изображенията се забелязват проводящи снопчета? ..... и .....
В. В коя фигура проводящите снопчета съдържат камбий? .....
Г. Кое изображение принадлежи на тревисто растение от Клас Едносемеделни?.....
Д. Коя фигура изобразява многогодишно дървенисто стъбло? .....
Е. Коя растителна тъкан изгражда годишните кръгове на това стъбло?..... **3,5 т.**

Зад. 8. При кой тип животни тъканите и органите на тялото не се формират от трипластна гаструла?

А. Плоски червеи **В.** Мекотели
Б. Кръгли червеи **Г.** Мешести **0,5 т.**

Зад. 9. За кои членестоноги е вярно, че тялото е поделено на главогръд и коремче?

А. раци и паяци **В.** пеперуди и бръмбари
Б. бълхи и кърлежи **Г.** сенокоси и стоножки **0,5 т.**

Зад. 10. Кое е вярно за плацентата при бозайници?

А. участва в оплождането **В.** стимулира секрецията на млечните жлези
Б. образува кръвта на зародиша **Г.** извлича кислород от кръвта на майката **0,5 т.**

Зад. 11. Дихателни органи при безгръбначните са:

1. малпигиеви тръбички
2. белодробни торбички
3. бели дробове
4. трахеи
5. хриле

А – 1, 2, 4, 5
Б – 1, 3, 4, 5
В – 2, 3, 4, 5
Г – 1, 4, 5 **1,5 т.**
Д – 2, 3, 5

Зад. 12. Общо между влечуги и земноводни е, че имат:

1. пойкилотермна принадлежност
2. вътрешно оплождане
3. триделно сърце
4. влажна кожа
5. клоака

А – 1, 3, 5
Б – 1, 2, 4
В – 1, 4, 5
Г – 2, 3, 4 **1,5 т.**
Д – 2, 4, 5

Зад. 13. Разгледайте представителите и напишете под тях наименованието им и съответстващите им характеристики: *(използвате съответната малка буква)*

а) Обитава басейни с висока соленост в субтропичния и тропичния климатичен пояс. Среща се на дълбочина 200м. Има мастилена жлеза за прикриване от неприятели.
б) Има скъсено тяло. Около устата има 8 пипала с вендузи. Размери: 4 – 5 м. Грижи се за яйцата.
в) Съществуват само 5 вида в Тихия и Индийския океан. Тялото има много пипала. Външната черупка е поделена на кухи камери.
г) Има 8 къси и 2 по-дълги пипала, всички със смукала по тях. Най-едрият вид достига до 14 м дължина.

			
1 ……	**2**	**3**	**4** .....
……	.....	.....	.....

А. Към кой тип и клас се отнасят изобразените представители? ...../ .....
Б. Кои са другите два широко разпространени класа от този тип? ...../ .....
3,6 т.

Зад. 14. Определете таксона на птиците в началото на текста и ги характеризирайте, като допишете пропуснатото:

_____ Птици са гръбначни животни, чиито предни крайници са видоизменени в ..... Тялото е покрито с ....., които са изградени от ..... вещество. Кожата е тънка и ....., имат само една жлеза – ..... Костите са ..... и леки, тялото се олекотява и охлажда от ..... мехури, които са свързани с белите дробове и участват в ..... дишане, характерно само за птици. Храносмилателната, половата и отделителната система завършват с ..... Гръдната кост при Надразред ..... има израстък, който се нарича ..... . Той не е развит при Надразред ....., към които принадлежи щраусът. Пингвините принадлежат към Надразред .....

4,2 т.

Зад. 15. Попълнете класификацията на Надклас Риби.

Надклас Риби → Клас ……
→ Клас ……
→ Клас …… **1,5 т.**

А. Запишете три разреда, принадлежащи на Лъчеперките, които имат стопанско значение:

/ ……/ ……/ ……/ **1,5 т.**

Б. Обяснете еволюционното значение на Ръкоперките:

……

…… **1 т.**

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

Зад. 16. Кое от твърденията за сърдечната пауза е вярно?

А. полулунните клапи са отворени
Б. предсърдно-камерните клапи са затворени
В. кръвта навлиза от вените в предсърдията
Г. сърдечната мускулатура е съкратена **0,5 т.**

Зад. 17. Ставно свързване се осъществява между:

А. чукче, наковалня, стреме
Б. ключица и раменна кост
В. лъчева кост и малък пръст
Г. бедрена кост и малък пищял **0,5 т.**

Зад. 18. Кои от заболяванията са изброени в съответствие с последователността на органите от дихателната система?

А. хрема, трахеит, фарингит, бронхит, плеврит
Б. фарингит, ларингит, трахеит, плеврит, бронхит
В. ларингит, трахеит, фарингит, хрема, бронхит, пневмония
Г. хрема, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония **0,5 т.**

Зад. 19. Адреналинът:

1. има стероидна природа
2. е невромедиатор на симпатикуса
3. повишава въглехидратната обмяна
4. забавя слюнната секреция
5. секретира се от кората на надбъбречните жлези

А – 1, 4, 5
Б – 2, 3, 4
В – 1, 3, 4
Г – 2, 4, 5 **1,5 т.**
Д – 1, 4.

Зад. 20. Зеничният рефлекс осигурява приспособяване към:

1. слабо осветяване
2. висок интензитет на светлината
3. фиксиране на далечни предмети
4. едновременно виждане на две точки
5. действието на някои химични вещества

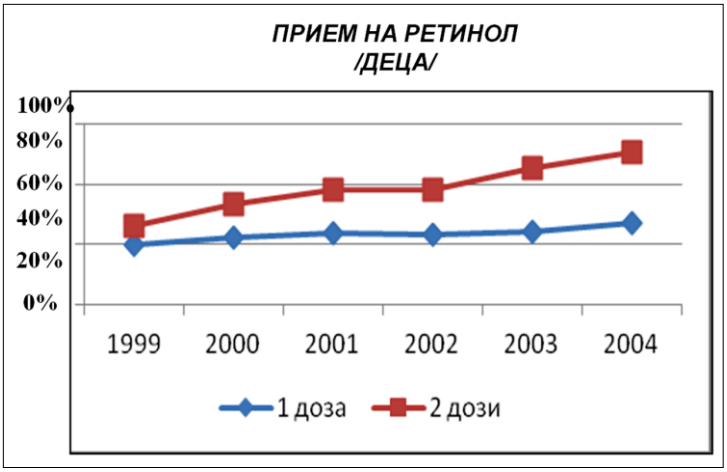
А – 1, 2
Б – 1, 3
В – 3, 5
Г – 1, 2, 5 **1,5 т.**
Д – 2, 4, 5

Зад. 21. Попълнете празните полета в таблицата за кръвните групи.

.....	**Антиген в**	..... **в** .....
		β
В		
	няма	

3,9 т.

Зад. 22. Ретинолът (витамин А) е от съществено значение за правилното развитие на децата. По данни на UNICEF 70% от децата по света се нуждаят от прием на ретинол, за да се предотвратят евентуални проблеми в развитието.
Графиката по-долу показва процента на децата, които са получавали една или две дози ретинол годишно между 1999 и 2004 година. Определете:



А. Годините, между които процентът на деца, получаващи две дози ретинол е най-голям.

…….....…… **1 т.**

Б. Анализирайте тенденцията за приема на ретинол за периода 1999 – 2004.

……

……

..... **1 т.**

В. Характеризирайте ретинола като попълните таблицата:

показатели / *вещество*	*Химична природа*	*Храни богати на ретинол / три /*	*Здравни ефекти при ниски концентрации на ретинол / три /*
Ретинол			

3,5 т.

Зад. 23. Попълнете таблицата за храносмилане:

	Устна кухина	**Дванадесетопръстник**
pH среда		
Жлези, които се изливат в...		
Храносмилателни ензими, които се съдържат в секрета им		
Вещества, върху които въздействат тези ензими		
Междинни продукти от разграждането на тези вещества		

3,8т.

Зад. 24. Безотговорното изписване на антибиотици от лекарите, както и самоназначаването им застрашава здравето на човека, защото се включват механизми за развитие на резистентност. Посочете нежеланите странични ефекти до които води системният прием на широкоспектърни антибиотици? *(Отговора въведете с цифри)*

Отговори**:** .....

1. Унищожава се чревната флора.
2. Унищожава се вагиналната флора.
3. Намалява рискът от гъбични инфекции.
4. Затруднява се разграждането на несмлените хранителни остатъци.
5. Намалява се синтеза на витамини B_7, B_{12} и К.
6. Потиска се специфичният имунен отговор.
7. Не се развива имунна памет.

5 т.

Зад. 25. От 1 януари 2015 година в голяма част от Австралия са забранени със закон солариумите. Аргументирайте решението на властите. .....

……

……

……

……. **2 т.**

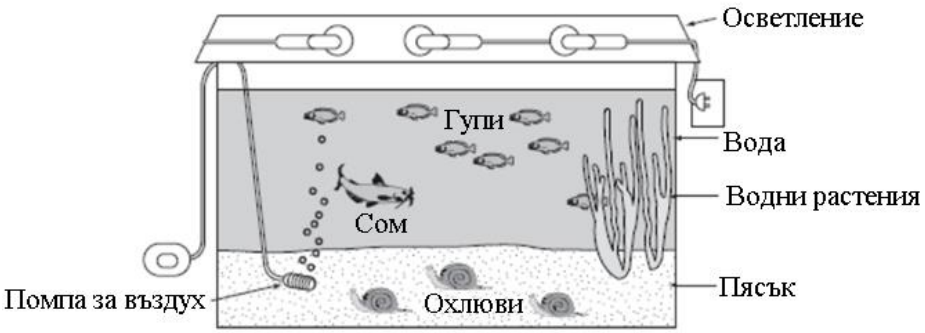
ЕКОЛОГИЯ

Зад. 26. Качулатият корморан и Големият корморан са рибоядни птици, които гнездят на стръмни скали край морския бряг. И двата вида могат да живеят заедно, защото обитават:
А. един и същ биотоп, но различни екологични ниши
Б. един и същ биотоп и една и съща екологична ниша
В. различни биотопи и различни екологични ниши
Г. различни биотопи и еднакви екологични ниши **0,5 т.**

Зад. 27. Защо пирамидата на енергията е винаги права?
А. растителноядните организми са многобройни
Б. консументите на върха на пирамидата са много едри организми
В. енергийна загуба между отделните трофичните нива е много голяма
Г. организмите от последните нива са толкова едри, че за тях няма достатъчно енергия **0,5 т.**

Зад. 28. Потоци, които се вливат в едно езеро пресъхват. Това води до постепенното пресъхване и на езерото. Наблизо има букова гора. Какво най-вероятно ще се случи с територията на езерото, ако потоците останат безводни за една година?
А. територията, заемана от езерото няма да се промени
Б. буковата гора ще се разрастне и ще навлезе в езерото
В. на мястото на езерото ще се развият тревисти растения
Г. на мястото на езерото ще се образува утаечен слой **0,5 т.**

Зад. 29. Разгледайте схемата на аквариума и определете верните твърдения:



1. Източник на енергия за екосистемата са електричество и слънцето
2. Биоценозата на аквариума се състои от гупи, сом и охлюви
3. Гупите и сомът заемат една и съща екологична ниша
4. Трите охлюва образуват популация
5. Рибите образуват две популации

А – 1, 2, 5
Б – 1, 3, 4
В – 2, 3, 4
Г – 2, 4, 5 **1,5 т.**
Д – 1, 4, 5

Зад. 30. В кръговрата на веществата, източник на въглероден диоксид са:
1. вулканичната дейност
2. дишането на консументите
3. фотосинтезата на продуцентите
4. гнилостната дейност на редуцентите
5. изпарението на водните басейни

А – 1, 2, 3
Б – 1, 2, 4
В – 1, 2, 3, 4
Г – 3, 4, 5 **1,5 т.**
Д – 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 31. Кои характеристики се отнасят за устойчивото развитие?
1. постигане на висок жизнен стандарт за хората
2. съхраняване ресурсите на планетата
3. развитие на науките и технологиите
4. икономически и културен растеж
5. възникване на ноосферата

А – 1, 2, 3, 5
Б – 1, 2, 4, 5
В – 1, 2, 3, 4
Г – 3, 4, 5 **1,5 т.**
Д – 1, 2, 3, 4, 5

Зад. 32. Свържете примерите със съответните поведенски реакции:
Отговора въведете със съответната буква.

А. Северната катерица е хетеротермна и прекарва зимата в сън.
Б. Рибата Морски дракон, когато е неподвижна наподобява част от коралов риф.
В. Неотровната пеперуда Вицекрал прилича досущ на отровната пеперуда Монарх**.**
Г. Мъжката Беседкова птица декорира гнездото си с ярко оцветени предмети, за да привлече женска**.**
Д. Императорските пингвини се отдалечават на 90 км от океана, за да снесат яйцата си. Мъжките се връщат на брега едва, когато излюпят малките си**.**

1. ухажване ... **2**. миграция ... **3**. хибернация (летаргия) ...

4. мимикрия ... **5**. камуфлаж ... **2,5 т.**

Зад. 33. Като използвате информацията от таблицата, отговорете на въпроси 1, 2 и 3.

Анализът на малко езеро, показва разнообразие на видовете и броя на индивидите там. Информацията е обобщена в следната таблица:

Таблица с данни

Видове организми	Брой индивиди
Жаби	40
Костур	2
Фитопланктон	хиляди
Ларви на насекоми	стотици

1. Коя от посочените диаграми най-добре представя подреждането на организмите в пирамида на енергията?.....
2. Коя от посочените диаграми най-добре представя подреждането на организмите в пирамида на числеността?.....
3. Кои от посочените диаграми са неверни?.....

А)


Б)


В)


Г)


2,5 т.

Зад. 34. Обяснете процеса *азотна фиксация,* като посочите:
А. организмите, които извършват процеса .....
Б. обменният фонд на азота за тези организми .....
В. семейството растения, с които съжителстват тези организми.....
Г. как се нарича това съжителство..... **4 т.**

Зад. 35. Химикалът глифозат се използва като хербицид в земеделието, парковете, обществените пространства. Прилага се дори в генното модифициране. Резултатите показват следи от химикала в 43,9% от изледваните проби на доброволци в 18 европейски страни. Определете верни ли са твърденията:

1. Най ниски концентрации от химикала се откриват в земеделските култури.
2. Най високи концентрации от химикала се откриват в K_3 и K_4.
3. Следи от глифозат не се откриват в редуцентите.
4. Това вещество не участва в кръговрата на веществата.
5. Използването на глифозата е полезно за генетичните изследвания..
6. Широкото му приложение е съгласно принципите на биологичното земеделие**.**
7. За клетките на човека глифозата има токсичен, но не и мутагенен ефект.

Отговорите запишете с съответните цифри: ..... **3 т.**

КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ

Зад. 36. Ензимите в цикъла на Кребс са разтворени в:
А. матрикса на митохондриите **В.** цитозола на клетката
Б. стромата на хлоропластите **Г.** лизозомите **0,5 т.**

Зад. 37. Кои метаболитни процеси са най-тясно свързани с вътреклетъчни мембрани?
А. гликолиза **В.** цикъл на Кребс
Б. ферментации **Г.** окислително фосфорилиране **0,5 т.**

Зад. 38. Ензимът ДНК-полимераза намира приложение при производство на:
А. бира **В.** аспирин
Б. хляб **Г.** инсулин **0,5 т.**

Зад. 39. Амебата се храни с бактерия чрез:
А. екзоцитоза **В**. фагоцитоза
Б. пиноцитоза **Г.** дифузия **0,5т.**

Зад. 40. Целулозата за разлика от хитина:
1. е полимер на глюкозата **А – 1, 2, 3**
2. съдържа само линейни вериги **Б – 2, 3, 4**
3. има структурна функция **В – 1, 3, 5**
4. не се изолира от гъбни клетки **Г – 2, 3** **1,5 т.**
5. се разгражда с чревни бактерии **Д – 1, 4**

Зад. 41. Общото между витамин А и витамин Е е, че са:
1. коензими **А – 1, 2, 3, 4, 5**
2. каротиноиди **Б – 1, 2, 3, 4**
3. антиоксиданти **В – 1, 2, 3, 5**
4. водноразтворими **Г – 2, 3, 4** **1,5 т.**
5. мастноразтворми **Д – 1, 3, 5**

Зад. 42. Структура има белтъчна обвивка и рибонуклеотидни вериги. Това е структура на:
1. тромбоцит **А – 1, 2, 5**
2. фагоцит **Б – 1, 2, 4**
3. вирус **В – 1, 5**
4. фаг **Г – 3, 4** **1,5 т.**
5. HIV **Д – 3, 5**

Зад. 43. Автотрофите за разлика от хетеротрофите:
1. нямат митохондрии **А – 1, 3, 4**
2. фиксират атмосферен CO_2 **Б – 2, 3, 5**
3. осъществяват клетъчно дишане **В – 2, 4, 5**
4. осъществяват фотофосфорилиране **Г – 2, 4** **1,5 т.**
5. използват енергия на химични вещества **Д – 1, 5**

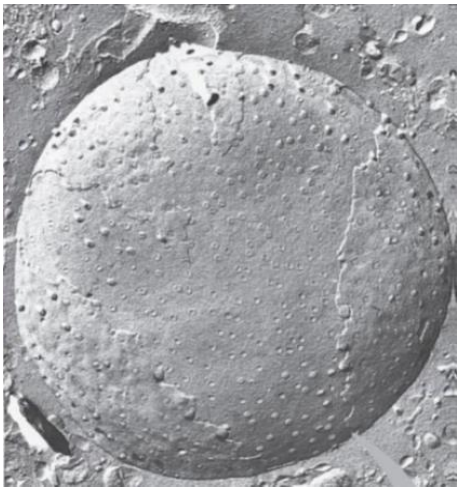
Зад. 44. Определете процеса и мястото на образуване на пирувата:

Отговор	Процес
А	анаеробно клетъчно дишане
Б	аеробно клетъчно дишане
В	биологично окисление
Г	цикъл на Калвин
Д	цикъл на Кребс
Е	фотолиза

Отговор	Локализация в клетката
1	митохондрийна мембрана
2	тилакоидна мембрана
3	ендоплазмена мрежа
4	матрикс
5	цитозол
6	строма

Отговора въведете със съответната буква и цифра. ..... **2 т.**

Зад. 45. Клетъчната структура наблюдавана с електронен микроскоп е на …….



Посочете:

А. Два признака, по които разпознахте структурата:

.....
.....

Б. Два метаболитни процеса, осъществявани в нея:

……
……

В. В кой период от жизнения цикъл на клетката съществува?

……

Г. При разрушаване на структурата се открива нишка, съдържаща 140 нуклеотида, от които 30 тиминови. Напишете броя на гуаниновите нуклеотиди …….

Д. Отстраняването на структурата води до:

а/ Стареене **б/** Смърт **в/** Мутации

/ Изберете верния отговор. /

4 т.

Зад. 46. Аспиринът и ибупрофенът имат сходни ефекти за организма – свалят температурата, потискат възпалението и болката. Механизмът на действие на двата медикамента също е сходен – действат на ниво третична структура на ензимни системи. Но аспиринът има и противосъсирващ ефект, а ибупрофенът не. Обяснете този факт, като попълните таблицата:

Вещества	Механизъм на действие	Характер
Аспирин		
Ибупрофен		

4 т.

Зад. 47. Определете НЕ верните съответствия между структури и клетки.

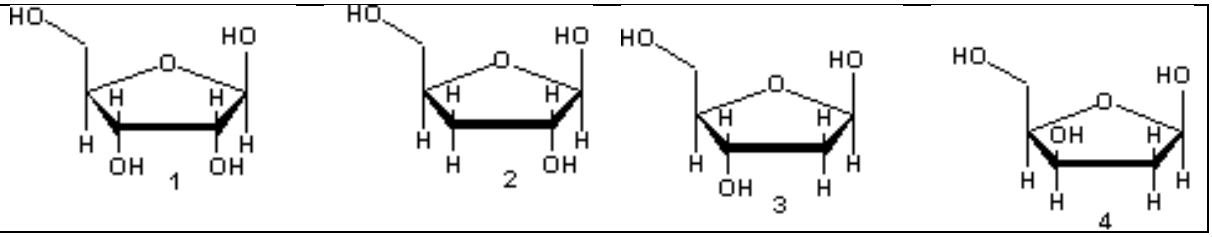
1. ендоплазмена мрежа → стафилококи
2. клетъчна стена → зелени водорасли
3. 48 хромозоми → човешки неврони
4. хлоропласти → цианобактерии
5. лизозоми → левкоцити
6. ядро → еритроцити

*Отговора запишете чрез съответните цифри***.....** **2 т.**

Зад. 48. Кой монозахарид ще открием при хидролиза на: */ Отговора въведете с цифра /*

А. ДНК ..... **Б. РНК** ..... **В. АТФ** ..... **Г. дАТФ** .....

Монозахариди 1, 2, 3 и 4

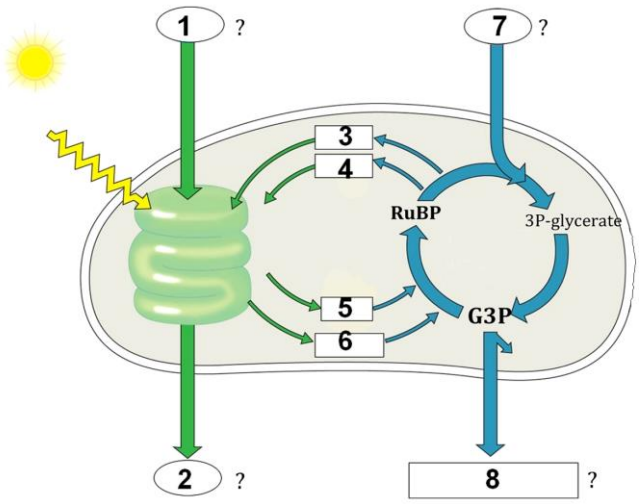


4 т.

Зад. 49. Разгледайте фигурата и напишете срещу цифрите веществата, участващи в съответните процеси. Отговорете на въпросите:

1..... **2**..... **3**..... **4**.....

5..... **6**..... **7**..... **8**.....



А. В коя фаза на фотосинтезата участват веществата, означени с 1 и 2? .....

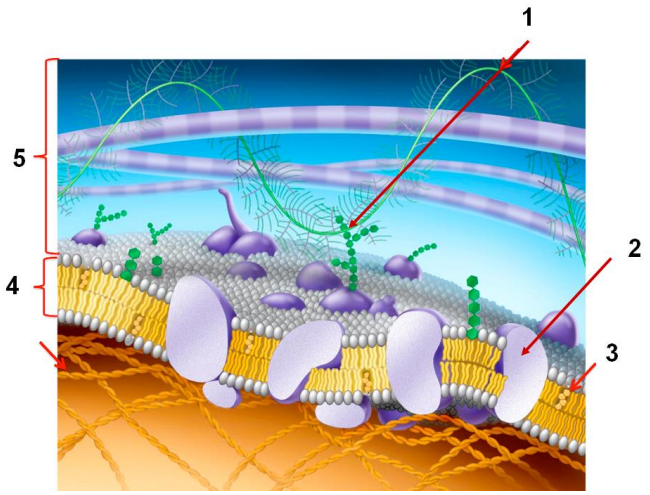
Б. В коя фаза на фотосинтезата участват веществата, означени със 7 и 8? .....

В. G3P е глицералдехид-3-фосфат. Това е триоза, съдържаща:
а/ 3 С-атома и 3 фосфатни групи
б/ алдоза с три фосфатни групи
в/ кетоза с три фосфатни групи
г/ алдоза с една фосфатна група
д/ кетоза с една фосфатна група

Г. При излишък на продукт 8 той се натрупва в хлоропластите под форма на .....

6 т.

Зад. 50. Разгледайте фигурата и напишете:



А. Наименованието на клетъчната структура

.....

Б. Молекулите означени с цифри**:**

1..... **2**.....

3..... **4**.....

В. Наименованието на структура **5:**

.....

Г. Вида еукариотни клетки, за които е характерна структура **5**.....

Д. Осмозата се осигурява от молекули, означени с.....

4 т.

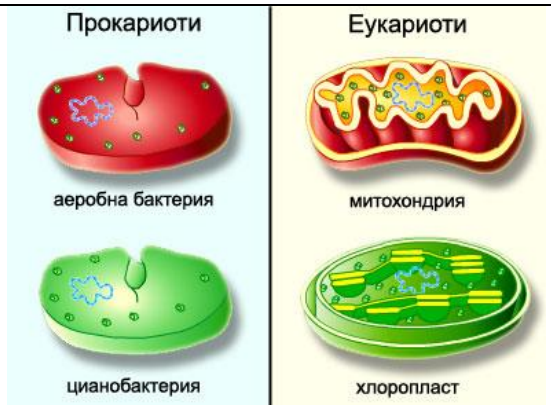
Зад. 51. Напишете на мястото на многоточията:

А. Кой анаболитен процес завършва със следните химични промени?
Молекулата–предшественик се скъсява откъм фосфатен край.
Молекулата–предшественик се удължава откъм хидроксилен край.
Некодиращите участъци се изрязват.
Кодиращите участъци се свързват.
.....

Б. В кой тип клетки се осъществяват? .....

В. Как се наричат описаните промени? ..... **3 т.**

Зад. 52. Разгледайте фигурата:



А. Направете извод за произхода на:

а) митохондриите:

……..**1т.**

б) хлоропластите:

.....**1 т.**

Б. Аргументирайте отговора си, като напишете общите структури между изобразените прокариоти и органели:

……

.....

.....**1,5 т.**

Зад. 53. При наблюдение на микроскопски препарат на клетка от *Drosophila melanogaster* се забелязват полуразтворени нишки на делително вретно, а във всеки полюс на клетка се регистрират осем нишковидни структури и една центриола.

А. В кой период на жизнения цикъл е тази клетка? .....

Б. В коя от фазите на този период? .....

В. Колко е броят на: **а/** хомоложните двойки ……; **б/** 2n=……; **в/** n=…….

Г. Каква е наблюдаваната клетка? *(оградете вярната буква)*

а/ соматична **б/** полова **3 т.**

ГЕНЕТИКА

Зад. 54. Хемизиготен генотип е:

А. W^AW^A **В.** X^MX^m

Б. Z^KZ^K **Г.** X^HY **0,5 т.**

Зад. 55. Нови алели в популацията възникват в резултат на:

А. рекомбинации **В.** мутации

Б. кросинговър **Г.** оплождане **0,5 т.**

Зад. 56. При епистатично взаимодействие на гени във F_2 може да се получи разпадане по фенотип:

А. 1:1:1:1; 1:2:1

Б. 1:4:6:4:1; 15:1

В. 12:3:1 ; 9:3:4; 13:3

Г. 9:3:3:1 ; 9:6:1; 9:7; 9:3:4 **0,5 т.**

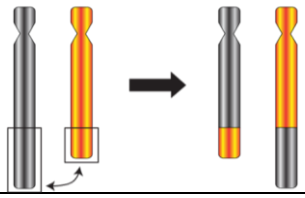
Зад. 57. Фигурата изобразява:

А. транслокация

Б. дупликация

В. делеция

Г. инверсия



0,5 т.

Зад. 58. Проект „Човешки геном” включва изследвания на:

1. 44 Автозоми +ХХ
2. 44 Автозоми +ХУ
3. 22 Автозоми + Х
4. 22 Автозоми + У
5. 23 хромозоми

А – 1, 2, 5
Б – 1, 3, 4
В – 3, 4, 5
Г – 2, 3, 5 **1,5 т.**
Д – 3, 4, 5

Зад. 59. Анализиращото кръстосване доказва:

1. Законите на Мендел
2. скачеността на гените
3. фенотипа на индивида
4. генотипа на индивидите
5. независимото унаследяване

А – 1, 2, 3
Б – 1, 2, 4, 5
В – 1, 3, 4, 5
Г – 2, 3, 5 **1,5 т.**
Д – 1, 3, 5

Зад. 60. Кои от изброените белези имат широка норма на реакция?

1. кръвната група на човек
2. носливостта при птиците
3. количеството хлорофил
4. видът жилкуване на листата
5. гъстотата на козината на бозайниците

А – 1, 2
Б – 1, 3, 5
В – 1, 4, 5
Г – 2, 3, 5 **1,5 т.**
Д – 2, 3, 4

Зад. 61. Цветът на козината при зайците се определя от серия алели на ген *„с”*, подредени по нарастване на доминантност, съответно – c^a, c^h, c^{ch}, c^+. Хомозиготните по алел „а” имат бяла козина, по алел „h” – са хималайски, по „ch” – чинчили, по алел + – агути. Напишете генотипите:

фенотип	генотипи
бели	
хималайски	

фенотип	генотипи
чинчили	
агути	

5 т.

А. Как се нарича това явление в генетиката? .....**1 т.**

В. Вероятността за раждане на бял заек при кръстосване на хетерозиготни чинчила и хималайски заек:

..... **1 т.**

Зад. 62. Фенотипно здрава жена сключва брак с мъж далтонист. Ражда се дете с хемофилия и далтонизъм. Определете:

А. Генотипа на родителите и детето:

P .... F_1 .....

Б. Вероятността за раждане на здраво дете по двата признака .....

В. Механизма на унаследяване на двата признака.....

Г. Механизма на възникване на двете аномалии.....

Д. Клетките, които са засегнати от настъпилите промени:

.... **4 т.**

Зад. 63. Иван и Мария искат да имат деца, но братът на Иван има галактоземия – автозомен рецесивен признак. Бабата на Мария е имала галактоземия, двете деца на сестра й нямат, но при третото аномалията се проявява.

А. Каква е вероятността първото дете на Иван и Мария да има галактоземия?
.....
Б. Каква е вероятността за раждане на дете не носещо алел за галактоземия?
.....
В. Към коя основна група наследствени болести се отнася?:.....
Г. Разгледайте фигурата и посочете 3 симптома за диагностициране:
.....
.....
.....
Д. Предложете метод за ранно диагностициране на аномалията:
……
…….....



3,5 т.

Зад. 64. Две групи бременни лабораторни мишки са изложени на влиянието на „*бисфенол-А* /токсична съставка в някои пластмасови изделия /**. Същевременно учените поставят групите на различни диети. Едната група се храни с обикновена храна, докато на другата се дават добавки: *витамин B_{12}, фолиева киселина, холин и бетаин от червено цвекло*. Мишките, които взимат добавки, раждат мишлета с кафяв цвят на козината, с ниско тегло и нисък риск от диабет и рак, а поколението на другата група са жълти мишлета с повишен риск да заболяват и умират.**

А. Данните от експеримента доказват: */ Отговорете с Да или Не /*

1. Наличие на „лоши“ и „добри“ гени .....

2. Ролята на средата за формиране на генотипа .....

3. Активирането на гените се влияе от фактори на средата .....

4. Комплексното действие на факторите на средата .....

5. Храненето определя качеството на живот на индивида .....

Б. Как се наричат гените, които водят до високата смъртност при жълтите мишки?

……

В. Бетаинът е витамин, производен на холина. Осигурява достатъчна киселинност в стомаха за правилното смилане на протеините, предпазва организма от инфекции и дехидратация. Бетаинът действа като:

а/ експресира гените **б/** супресира гените

в/ активира пепсиногена **г/** активира трипсиногена

Г. Кой хранителен продукт бихте включили в менюто си, за да си набавите бетаин?

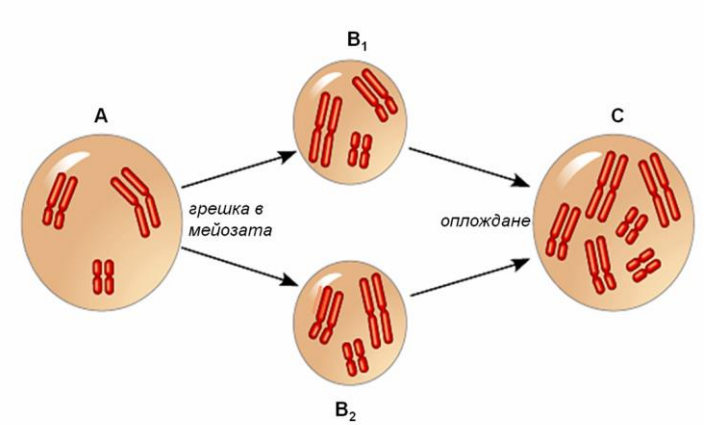
Д. Тези експерименти са част от изследванията на науката Епигенетика.
Тя изучава ……..…..... на ……..…… върху …….....

5,5 т.

Зад. 65. Фигурата изобразява делене на родоначална полова клетка. Направете изводи за:

А. кариотипа в клетки: **B_1** ..... **B_2**..... **С**.....

Б. вида мутация в клетка **С** .....



В. 6n в клетки сорт пшеница, като знаете, че 2n = 14 .....

Г. 3n в клетки на банан, като знаете, че 2n = 22 ..... **3 т.**